

KUN 2 · 9:00 — 10:00

ODDIY SI ISH TIZIMINI YARATAMIZ.

— Birinchi to'liq SI ish tizimini bosqichma-bosqich quramiz.

MAVZUNING YO'L XARITASI.

01

TUSHUNCHA

Bot nima qiladi: erkin javob emas — sof JSON.
Tasniflash va Schema atamaları bankir tilida.

~12 DAQ

02

7 TA NODE

Telegram → Gemini → Sheets. Har node nima qiladi —
alohida ochib ko'ramiz.

~18 DAQ

03

LIVE BUILD

Har stol n8n'da o'z BankYordamchi botini yig'adi —
15–30 daqiqa, kod yozmasdan.

~20 DAQ

04

YAKUN

Sifat: qachon ishlaydi / qachon ishlamaydi, 4 ta xato,
mini-recap, lug'at va Q&A.

~10 DAQ



t.me/bankragbot

LIVE RECALL · KECHAGI DEMO

KECHAGI RAG BOT — KUCHLI, LEKIN **MURAKKAB**.

Avtokredit foizi qancha?

RAG bot — 77 node, vector store, PDF indekslash. 2 soatlik qurish.

Bugun esa 7 ta node yordamida birinchi botingiz — mijoz xatlarini avtomatik tasniflaydi va operatorga yo'naltiradi.

Kechagi RAG bot — qanchalik kuchli bo'lsa, shunchalik murakkab. Bugun siz oddiyroq, ammo amaliy botni quryapsiz: 15–30 daqiqada.

Stack: Telegram + Gemini + Google Sheets + 7 ta node + kod yo'q.

ERKIN JAVOB — ODAMGA. STRUKTURALI JAVOB — TIZIMGA.

— Bugungi botning siri shunda: AI ixtiyoriy matn yozmaydi. U faqat aniq maydonlarni to'ldiradi — toifa, mavzu, tafsilot, shoshilinchlik. Shu sof JSONni Sheets to'g'ridan-to'g'ri saqlaydi va operatorni topadi.

ERKIN JAVOB · ODAM O'QIYDI

"Avtokredit borasida sizga yordam beraman, foiz stavkasi turlicha bo'lishi mumkin..."

Chiroyli matn · lekin tizim o'qiy olmaydi · operatorga avtomatik yo'naltirib bo'lmaydi

STRUKTURALI JAVOB · TIZIM O'QIYDI

```
{"category":"kredit","subject":"Avtokredit so'rovi","details":"...","urgency":"medium"}
```

Aniq maydonlar · Sheets'ga to'g'ri yoziladi · operator filtri avtomatik ishlaydi

BUGUNGI 2 TA ATAMA

KUNNING IKKI KALIT SO'ZI — **CLASSIFICATION** VA SCHEMA.

— Classification — bot nima qiladi. Schema — bot qanday formatda javob beradi. Ikkalasi birga — birinchi ish tizimingizning poydevori.

CLASSIFICATION

TASNIFLASH · SO'ROVNI TOIFAGA AJRATISH

Bankir tilida: "kelgan xatni 5 turdan biriga yo'naltirish". 1000 ta mijoz xati keladi — bot har birini avtomatik **credit** / **karta** / **depozit** / **shikoyat** / **info** toifalaridan biriga ajratadi. Operator faqat o'zining toifasini ko'radi.

SCHEMA

SCHEMA · JAVOB UCHUN QAT'IY SHAKL

Bankir tilida: "Al erkin matn yozmaydi, faqat kelishilgan kataklarni to'ldiradi" — toifa, mavzu, tafsilot, shoshilinchlik. Shu sabab Sheets ustunlari adashmaydi, operator avtomatik topiladi.

SCHEMA MISOLI — MIJOZ XATI JSON'GA AYLANADI.

— Mijoz qanday yozsa — bot bir xil 4 ta maydonni to'ldiradi. **Erkin matn**
yo'q • faqat strukturali ma'lumot.

MIJOZ XATI

JSON (SCHEMA BO'YICHA)

TOIFA

"Avtokredit olmoqchiman, 50 mln so'mga, 5 yilga"



```
{"category": "kredit", "subject": "Avtokredit so'rovi", "details": "50 mln, 5 yilga",  
"urgency": "medium"}
```



kredit

✓ **aniq**

"Kartam yo'qoldi tezda blokirovka qiling!!!"



```
{"category": "karta", "subject": "Yo'qolgan karta", "details": "...blokirovka qiling",  
"urgency": "high"}
```



karta

✓ **shoshilinch**

"Omonat foizi qancha?"



```
{"category": "depozit", "subject": "Omonat foizi", "details": "foiz so'rovi",  
"urgency": "low"}
```



depozit

✓ **ma'lumot**

→ Sheets'ning ustun nomlari shu kalitlarga to'liq mos: **category • subject • details • urgency**. Saqlash avtomatik.

BANKYORDAMCHI — 7 TA NODE, BITTA YO'NALISH.

— Telegram → AI tasniflaydi → Sheets'dan operator topadi → ariza saqlanadi → mijozga javob. Markazda Gemini turadi; har node n8n'da 1–2 daqiqada sozlanadi, murakkab dasturlash yo'q.



→ Keyingi 4 slaydda har bosqichni alohida ochamiz. Faqat **bitta tayyor skript copy-paste** — qolgan sozlamalar n8n oynasida tanlanadi.

BOSQICH 1 / 4 · TELEGRAM TRIGGER

MIJOZ XATI QAYERDAN KELADI?

— Eng birinchi node — Telegram trigger. Mijoz botga xabar yozsa, n8n shu joyda "uyg'onadi" va keyingi qadamlarni ishga tushiradi. Sozlash bir martalik.



BOTFATHER TOKEN

Telegramda **@BotFather**'ga `/newbot` yozasiz · bot nomi va tokenni olasiz · n8n credentials bo'limiga kiritasiz. 2 daqiqalik ish.

MISOL: `BankYordamchiBot · token: 78034:AA...XYZ`



UPDATES: ["MESSAGE"]

Trigger faqat oddiy xabarlarga uyg'onadi — buyruq, tugma yoki callback emas. Boshlash uchun shu yetadi.

MISOL: `mijoz "Avtokredit kerak" deb yozsa — workflow boshlanadi`



CHIQUVCHI MA'LUMOT

Trigger keyingi node'larga taqdim etadi: `chat_id`, `first_name`, `message.text`. Bot oxirida shu `chat_id`'ga javob qaytaradi.

MISOL: `chat_id: 123456789 · text: "Kartam yo'qoldi"`

BOSQICH 2 / 4 · LLM CHAIN · GEMINI

BOTNING MIYASI — GEMINI XATNI TASNIFLAYDI.

— Basic LLM Chain node ichida Gemini turadi. System prompt unga 5 ta toifani aytadi va sof JSON chiqarishini buyuradi. Output Parser javobni schema bo'yicha tekshiradi — boshqa format chiqsa, qayta so'raydi.

X ERKIN JAVOB · ISHONCHSIZ

"Kelgan xatga qarab kredit yoki karta bo'limi bilan bog'lanish kerakdek..."

Sheets'ga to'g'ri yozib bo'lmaydi · har xat har xil format

Tizim qarshi tomondan o'qiy olmaydi · operatori avtomatik topib bo'lmaydi

✓ SCHEMA BO'YICHA JSON

```
{"category":"kredit","subject":"...","details":"...","urgency":"medium"}
```

5 toifa: kredit · karta · depozit · shikoyat · info

temperature: 0.2 — kam ijodkorlik · barqaror tasniflash · har bir xat bir xil tarzda

BOSQICH 3 / 4 · OPERATORNI TOPISH

TOIFAGA MOS OPERATORNI SHEETS'DAN OLAMIZ.

— Gemini "kredit" deb ajratdi — endi Operators jadvalidan kredit toifasidagi faol operatorni topish kerak. Filtr ikki shart bilan ishlaydi: toifa (category) + active=TRUE.



NODE 3 · READ OPERATORS

Sheets node · ichida filtr: category={{json.category}} AND active=TRUE



NODE 4 · CODE (PICK OPERATOR)

Tayyor 8 qatorli skript copy-paste · birinchi qatorni oladi · bo'sh bo'lsa "Tayinlanmagan"

→ Operators jadvalini siz to'ldirasiz — bo'linga yangi xodim qo'shilsa **satr qo'shasiz**, ketsa active=FALSE qilasiz. Bot sizning sozlamangizni quvib boradi.

BOSQICH 4 / 4 · SAQLASH + JAVOB

ARIZA **SAQLANADI**, MIJOZGA JAVOB QAYTADI.

— Operator topildi — endi 3 ta yakuniy node. Applications jadvaliga to'liq satr qo'shamiz, javob matnini tuzamiz va Telegram orqali mijozga jo'natamiz.



APPEND APPLICATION

Sheets'ga to'liq satr: vaqt, mijoz, toifa, mavzu, operator



FORMAT REPLY

Edit Fields (sobiq Set) node · O'zbekcha matn shabloni: "Salom!
Operatoringiz: ..."



TELEGRAM SEND

Mijozga javob jo'natiladi · operator nomi va kontakti bilan

→ Sheets ustun nomlari JSON kalitlariga to'liq mos · *autoMapInputData* avtomatik joylaydi · kod yozish shart emas.

BOTNING BUTUN "XOTIRASI" — 2 TA VARAQ.

— Bitta Google Sheets fayli, ikki varaq. Birinchisini siz to'ldirasiz (operatorlar ro'yxati bo'limga ko'ra), ikkinchisini bot to'ldiradi (har mijoz xati).
Ma'lumotlar bazasi yo'q · Drive yo'q · ortiqcha integratsiya yo'q.



OPERATORS (SIZ TO'LDIRASIZ)

Har toifaga kim mas'ul · 6 ustun: **operator_id**, **name**, **category**, **contact**, **active**, **notes**. Bo'lim o'zgarsa — satrni yangilaysiz, kodga tegmaysiz.

→ Misol: Aziza Karimova · kredit · +998 90 ... · TRUE



APPLICATIONS (BOT TO'LDIRADI)

Har mijoz xati — bir satr · 11 ustun: **application_id**, **timestamp**, **chat_id**, **user_name**, **category**, **subject**, **details**, **urgency**, **status**, **operator_name**, **operator_contact**.

→ Demo paytida varaqni o'zgartirmang — bot yozyapti



AVTOMATIK BOG'LANISH

Sheets ustun nomlari JSON kalitlariga aynan mos · n8n **autoMapInputData** rejimida ishlaydi · kodga tegish shart emas.

→ Yangi toifa qo'shsangiz — Operators'ga satr qo'shing

BANKYORDAMCHI · MIJOZ YO'LI · 4 QADAM

BOT XATNI QANDAY QAYTA ISHLAYDI?

— Mijoz Telegramga xat yozadi. Bot to'rt qadamda ishlaydi — AI tasniflaydi
· operator topiladi · ariza saqlanadi · javob qaytadi. Murakkab dasturlash yo'q.

1



MIJOZ YOZADI

Telegram orqali erkin matn — har xil tarzda.

"Kartam yo'qoldi tezda blokirovka qiling!!!"

2



AI TASNIFLAYDI

Gemini xatni o'qiydi va schema bo'yicha JSON chiqaradi.

→ category: karta · urgency: high · ...

3



OPERATOR TOPILADI

Sheets'dan toifaga mos faol operator olinadi.

→ Bekzod Rahimov · +998 91 234 56 78

4



JAVOB YUBORILADI

Ariza saqlanadi, mijozga operator nomi bilan javob qaytadi.

"Sizning operator: Bekzod Rahimov · 24 soat ichida bog'lanadi"

Classification = 2-qadam · xatni 5 tolfadan biriga ajratish

Schema = JSON shakil · category, subject, details, urgency

Bu — birinchi ish tizimingiz. 7 ta node, kod yo'q, 15–30 daqiqada qurasiz. Stol mashqi: `../bots/01_classifier_bot`.

CLASSIFIER **QACHON** ISHLAYDI — QACHON ISHLAMAYDI.

— Tasniflagich — bitta aniq vazifaga mo'ljallangan vosita. Kuchli va zaif tomonlarini bilsak — qaysi xatlar uchun ishlatib, qaysilarini insonga uzatishni to'g'ri belgilaymiz.

✓ YAXSHI ISHLAYDI

- Toifalar aniq va kam (5–7 ta)
- Bitta xatda — bitta niyat (kredit yoki karta)
- Strukturali ma'lumot kerak (Sheets, CRM'ga yozish)
- Triage / yo'naltirish — operatorga uzatish
- Takrorlanadigan, oddiy mijoz xatlari

✗ YOMON ISHLAYDI

- Bir xatda 2–3 niyat ("kredit + karta + shikoyat")
- Toifalar chegarasi noaniq (kredit/lizing farqi)
- Mijozga aniq javob kerak — hujjatdan (11-modul mavzusi)
- Hisob-kitob, taqqoslash, ko'p qadamli savol
- 50+ toifa · "agent" yondashuvi to'g'riroq (10-modul)

→ Yetmasa — *agent* (10-modul) yoki *hujjatdan javob* (11-modul) qo'shiladi.
Bugungi bot — birinchi qadam.

LIVE BUILD · STOLLAR BO'YICHA · 15-30 DAQ

ENDI NAVBAT **SIZGA** — HAR STOL O'Z BANKYORDAMCHISINI YIG'ADI.

- 01** n8n'da **7 ta node** ulang: Telegram trigger → LLM Chain → Sheets read → Code (Pick Operator) → Sheets append → Edit Fields → Telegram send.
- 02** Operators sheet'iga **5 ta operatorni** kiriting — har toifaga bittadan (kredit, karta, depozit, shikoyat, info).
- 03** Telegram'dan **3 ta xat** yuboring (kredit · karta yo'qoldi · omonat). Sheets'ga to'g'ri toifa va to'g'ri operator yozilishini tekshiring.

→ Instructor shablonidan boshlaymiz · har stolga tayyor Sheets template · 15 daq qurish · 10 daq test · 5 daq stollararo hisobot.

4 TA XATO — **OLDINDAN** BILSAK, OLDINI OLAMIZ.

✗ XATO

Gemini JSON o'rniga **ERKIN MATN** qaytaradi · markdown bilan (````json ... ````) o'raydi

✓ TUZATISH

System prompt'ga aniq: **"FAQAT SOF JSON**, markdown belgilari yo'q". Output Parser'ni yoqing — sxemaga mos kelmasa qayta so'raydi.

✗ XATO

Toifa Sheets'dagidan boshqa nom bilan chiqadi — "Kredit" yoki "credit" (Operators'da **kredit**)

✓ TUZATISH

5 ta toifa nomini bir xil shaklda yozing — kichik harf, lotin: **kredit/karta/depozit/shikoyat/info**. Sheets'da ham xuddi shu format.

✗ XATO

Toifaga mos **OPERATOR YO'Q** — Operators sheet bo'sh yoki active=FALSE

✓ TUZATISH

Pick Operator skriptida zaxira holat: bo'sh bo'lsa **"Tayinlanmagan"** yoziladi. Har toifaga kamida 1 ta faol operator. Ariza baribir saqlanadi — admin qo'lda biriktiradi.

✗ XATO

Sheets ustun nomlari JSON kalitlariga **MOS KELMAYDI** · qatorlar bo'sh tushadi

✓ TUZATISH

Ustun nomlari aynan: **category, subject, details, urgency, operator_name...** · autoMapInputData rejimi avtomatik joylaydi.

BUGUN CLASSIFIER — KEYIN **AGENT VA RAG**.

— Bugungi BankYordamchi — siz qurgan birinchi to'liq SI ish tizimi. 7 ta node · sof JSON · operator triage. Tez ishlaydi va tez kengayadi.

BUGUN · 9-MODUL

BANKYORDAMCHI CLASSIFIER

7 node · Telegram + Gemini + Sheets · 5 toifaga ajratadi · operator topadi · ariza saqlaydi · javob qaytaradi.

BO'LIM UCHUN

TRIAGE AVTOMATLASHTIRILADI

Mijoz xatlarining katta qismi takrorlanadi — bot ularni **avtomatik toifaga ajratadi** va to'g'ri operatorga uzatadi. Inson faqat murakkab keyslar bilan ishlaydi.

10-11-MODUL · KEYIN

AGENT + RAG

Bugungi botga **fikrlash qatlami** (10-modul · Agent · Tool Use) va **hujjatdan javob** (11-modul · **RAG** · **Embedding**) qo'shamiz.

BUGUNGI MASHG'ULOTDAN 3 TA ASOSIY XULOSA.

- 💡 **CLASSIFICATION + SCHEMA = BIRINCHI ISH TIZIMINGIZ.** Mijoz erkin yozadi · AI sof JSON chiqaradi · tizim avtomatik triage qiladi.
- 💡 **7 TA NODE, MURAKKAB DASTURLASH YO'Q.** Telegram + Gemini + Sheets · bitta tayyor skript copy-paste · 15–30 daqiqada quriladi · har bo'lim o'z toifa va operator ro'yxatini kiritadi.
- 💡 **MASHG'ULOT YAKUNI — PILOT QAROR VARAQASI.** Har stol topshiradi: bo'lim, toifalar, 10 ta test xat natijasi, asosiy xavflar va qaror — pilotga ruxsat / qayta ishlash / rad etish.

CLASSIFIER PILOT QAROR VARAQASI · HAR STOL

1 · BO'LIM

Qaysi bo'lim · mijoz oqimi qancha?

2 · TOIFALAR

5 ta toifa yetadimi · qaysilarini qo'shish kerak?

3 · TEST

10 ta xatdan nechitasi to'g'ri toifaga tushdi?

4 · XAVF

Noto'g'ri toifa · operator topilmasa · maxfiylik

5 · QAROR

Pilot · qayta ishlash · rad etish

LUG'AT RECAP · BIRGA AYTAMIZ **CLASSIFICATION** kelgan xatni 5 toifadan biriga avtomatik ajratish **SCHEMA** AI faqat aniq maydonlarni to'ldiradi · erkin matn yozmaydi



SIZNING SAVOLLARINGIZ.

✉ murod@mohir.dev 📍 [@crea7iveai](https://t.me/creativeai)